Gestão de Projecto de Software

Licenciatura em Engenharia Informática

2024/2025

Gestão da Qualidade

A7

221

O porquê da gestão da qualidade ?

- O efeito multiplicador dos erros
  - Um erro numa parte de uma empresa criam erros noutra parte, os quais conduzem a mais erros ...
- O tempo despendido a corrigir erros, a verificar porque um projecto se atrasou, a rectificar, a refazer, a pedir desculpas aos clientes ...
- **A qualidade e a gestão da qualidade total são um modelo de gestão com o objectivo de aumentar a eficácia, a flexibilidade e a competitividade da organização como um todo**

222

Definição de qualidade

- Difícil de definir ...
  - Logo difícil de medir ...
- Algumas definições ..
  - Qualidade é a adequação ao objectivo, ou uso
  - ISO 8402
    - Define a qualidade como sendo a totalidade dos aspectos e características de um produto, ou serviço, que se relacionam com a sua capacidade de satisfazer necessidades explicitas ou implícitas

Software quality

- Quality is the totality of features and characteristics of a product or service that bears its ability to satisfy stated or implied needs.
  - ISO 8402:1994 Quality management and quality assurance Vocabulary, withdrawn and revised by ISO 9000:2000 Quality management systems – Fundamentals and vocabulary, March 2004
- Two views of quality:
  - Producer's view: A product should meet its specification.
    - There is a tension between customer quality requirements (efficiency, reliability, etc.) and developer quality requirements (maintainability, reusability, etc.);
    - Some quality requirements are difficult to specify in an unambiguous way;
    - Software specifications are usually incomplete and often inconsistent.
  - Customer's view: Fitness for purpose

A complexidade ...

- Existe sempre uma complexa equação em que o custo, a oportunidade e a relevância empresarial devem estar equilibrados entre si.
- Um sistema de qualidade é apenas um sistema que apresenta o equilíbrio adequado para a empresa/cliente
- A qualidade absoluta não existe
- A qualidade é sempre relativa e depende do critério do observador.

225

225

O custo da qualidade (1)

- A qualidade , ... ou a sua ausência ... , tem um custo
- De uma forma simples
  - **Custos da conformidade**

    Associados à formação, treino, verificações, validações, testes, manutenção e auditorias
  - **Custos da não conformidade**

    Incluem itens como desperdícios, refazer as coisas, reparações em garantia, gestão das reclamações ...

226

226

O custo da qualidade (2)

Uma visão mais abrangente ...

- **Custos da prevenção**

  Associados à estratégia de incorporação da qualidade

- **Custos da avaliação**

  Custos de avaliação e testes do produto, ou processo, para garantir o cumprimento dos requisitos do cliente

- **Custos das falhas internas**

  Custos relacionados com a falha dos processos em realizar produtos aceitáveis para o cliente (reescrever especificações, voltar a rever após a correcção de defeitos, voltar a testar ...)

- **Custos das falhas externas**

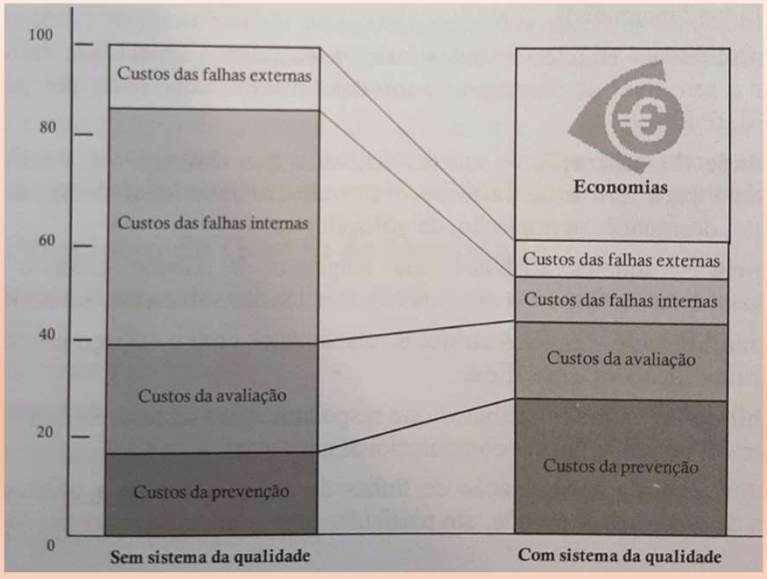
  - Custos associados à determinação, pelo cliente, que os seus requisitos não foram satisfeitos (tratamento de reclamações, .perda de clientes, ...)

Os dois primeiros representam os **custos de incorporar a qualidade** e os dois últimos representam os **custos das falhas**

227

227

Comparação dos custos ...



228

228

Qualidade em Software

- **Qualidade do Produto**
  - Refere-se às características intrínsecas do software, como sua funcionalidade, confiabilidade, desempenho e facilidade de uso. Envolve aspectos como ausência de defeitos (bugs), eficiência no uso de recursos (CPU, memória) e nível de cumprimento dos requisitos funcionais e não funcionais.
- **Qualidade do Processo**
  - Refere-se à qualidade dos processos e práticas utilizados durante o ciclo de vida do desenvolvimento do software.
  - Processos bem definidos e maduros geralmente resultam em produtos de maior qualidade, pois ajudam a minimizar erros e garantir consistência.

229

229

Modelos de Qualidade

Existem diversos modelos e normas que orientam a melhoria da qualidade de software

- **ISO/IEC 25010**

  Define um modelo de qualidade de software que inclui características como **funcionalidade**, **confiabilidade**, **usabilidade**, **eficiência de desempenho**, **segurança**, **compatibilidade**, **manutenibilidade** e **portabilidade**.
- **CMMI (Capability Maturity Model Integration)**

  Um modelo que mede a maturidade dos processos de desenvolvimento de software em uma organização. Ajuda a identificar e implementar práticas para melhorar a qualidade e a eficiência dos processos.
- **ISO 9001**

  Embora não seja específica para software, é uma norma de gestão da qualidade amplamente utilizada para garantir que processos de desenvolvimento estejam bem documentados e orientados para a melhoria contínua.

230

230

A norma ISO/IEC 25010

- Integra a família de normas **SQuaRE (Software Quality Requirements and Evaluation)**
- é uma evolução da antiga ISO/IEC 9126
- A norma ISO/IEC 25010 descreve dois modelos principais para avaliar a qualidade de um produto de software
  - apresenta um modelo detalhado de qualidade que pode ser usado para avaliar tanto **a qualidade de produto de software** quanto **a qualidade em uso**

231

231

Dois Modelos de Qualidade na ISO/IEC 25010...

- **Modelo de Qualidade do Produto (Product Quality Model)**

  Este modelo descreve as características que o produto de software deve cumprir face às necessidades dos stakeholders (partes interessadas) em termos de qualidade

- **Modelo de Qualidade em Uso (Quality in Use Model)**

  Este modelo foca na experiência do utilizador ao interagir com o software e em como este satisfaz as necessidades no seu contexto de uso específico

232

232

ISO 25010: Modelo de Qualidade do Produto (1)

Define 8 características principais, cada uma com sub-características que detalham aspectos específicos da qualidade do produto/software

1. **Adequação Funcional (Functional Suitability)**
   - Refere-se à capacidade do software de fornecer funções que correspondam às necessidades especificadas dos utilizadores.
   - Capacidade do sofware realizar o que se propõe fazer
   - **sub-características :**
     - **Abrangência funcional**: O software cobre todas as necessidades e requisitos especificados.
     - **Correcção funcional**: o software apresenta resultados funcionais correctos
     - **Adequação funcional** : A capacidade das funções do software para alcançar objectivos específicos de forma eficaz.

233

233

ISO 25010: Modelo de Qualidade do Produto (2)

2. Fiabilidade (Reliability)

- Refere-se à capacidade do software de manter um nível de desempenho consistente em condições normais de utilização.
- **Sub-características**:
  - **Maturidade**: A eficácia do software em evitar falhas durante o uso.
  - **Disponibilidade**: A capacidade do software de estar operacional e acessível quando necessário.
  - **Tolerância a Falhas**: A capacidade do software de continuar a funcionar após falhas.
  - **Recuperabilidade**: A capacidade de restaurar dados e voltar ao funcionamento normal após uma falha.

234

234

ISO 25010: Modelo de Qualidade do Produto (3)

3. Usabilidade (Usability)

- Refere-se à facilidade com que utilizadores específicos podem usar o software para atingir os seus objectivos.
- **Sub-características**:
  - **Intuitivo**: O software é fácil de entender e aprender.
  - **Aprendizagem**: Facilidade com que os utilizadores aprendem a usar o software.
  - **Operabilidade**: Facilidade de operação do software durante a utilização.
  - **Protecção Contra Erros do Utilizador**: Capacidade do software de evitar erros por parte do utilizador.
  - **Acessibilidade**: A facilidade de uso do software por utilizadores com diferentes necessidades e capacidades.

ISO 25010: Modelo de Qualidade do Produto (4)

4. Eficiência de Desempenho (Performance Efficiency)

- Mede a relação entre o desempenho do software e os recursos utilizados.
- **Subcaracterísticas**:
  - **Comportamento Temporal**: Tempo de resposta e tempos de processamento.
  - **Utilização de Recursos**: Quantidade e tipos de recursos utilizados pelo software.
  - **Capacidade**: Capacidade máxima (limite) do software em termos de volume de processamento.

ISO 25010: Modelo de Qualidade do Produto (5)

5. Compatibilidade (Compatibility)

- Refere-se à capacidade do software de funcionar bem com outros produtos e sistemas.
- **Subcaracterísticas**:
  - **Coexistência**: A capacidade do software de partilhar um ambiente com outros produtos.
  - **Interoperabilidade**: A capacidade do software de interagir (trocar informações) com outros sistemas.

237

237

ISO 25010: Modelo de Qualidade do Produto (6)

6. Segurança (Security)

- Capacidade do software de proteger informações e dados contra acessos não autorizados.
- **Subcaracterísticas**:
  - **Confidencialidade**: Proteção contra acessos não autorizados.
  - **Integridade**: Proteção contra modificações não autorizadas.
  - **Autenticidade**: Verificação da identidade dos utilizadores ou recurso
  - **Responsabilidade**: Rastreabilidade das acções dos utilizadores.
  - **Não Repúdio**: Garantia de que uma acção ou evento não pode ser negado posteriormente.

238

238

ISO 25010: Modelo de Qualidade do Produto (7)

- **2.7. Manutenção (Maintainability)**
- Refere-se à facilidade do software ser actualizado ou adaptado às mudanças do ambiente
- **Subcaracterísticas**:
  - **Modularidade**: Facilidade em dividir o software em componentes.
  - **Re-utilizabilidade**: Capacidade de reutilizar componentes em diferentes contextos.
  - **Capacidade de ser analisado**: Facilidade em diagnosticar falhas e analisar a estrutura do software.
  - **Capacidade de alterações**: Facilidade em implementar alterações.
  - **Capacidade de ser testado**: Facilidade de testar o software para garantir o seu bom funcionamento.

239

239

ISO 25010: Modelo de Qualidade do Produto ()

- **8. Portabilidade (Portability)**
- A capacidade do software de ser transferido de um ambiente para outro.
- **Subcaracterísticas**:
  - **Adaptabilidade**: Facilidade em adaptar o software a diferentes ambientes.
  - **Capacidade de instalação**: Facilidade de instalar o software em diferentes plataformas.
  - **Substituibilidade** : Capacidade do software de substituir outro software num determinado ambiente.

240

240

Em resumo (ing)

SOFTWARE PRODUCT QUALITY								
FUNCTIONAL SUITABILITY	PERFORMANCE EFFICIENCY	COMPATIBILITY	INTERACTION CAPABILITY	RELIABILITY	SECURITY	MAINTAINABILITY	FLEXIBILITY	SAFETY
FUNCTIONAL COMPLETENESS FUNCTIONAL CORRECTNESS FUNCTIONAL APPROPRIATENESS	TIME BEHAVIOUR RESOURCE UTILIZATION CAPACITY	CO-EXISTENCE INTEROPERABILITY	APPROPRIATENESS RECOGNIZABILITY LEARNABILITY OPERABILITY USER ERROR PROTECTION USER ENGAGEMENT INCLUSIVITY USER ASSISTANCE SELF-DESCRIPTIVENESS	FAULTLESSNESS AVAILABILITY FAULT TOLERANCE RECOVERABILITY	CONFIDENTIALITY INTEGRITY NON-REPUDIATION ACCOUNTABILITY AUTHENTICITY RESISTANCE	MODULARITY REUSABILITY ANALYSABILITY MODIFIABILITY TESTABILITY	ADAPTABILITY SCALABILITY INSTALLABILITY REPLACEABILITY	OPERATIONAL CONSTRAINT RISK IDENTIFICATION FAIL SAFE HAZARD WARNING SAFE INTEGRATION

iso25000.com

241

241

Qualidade em Software (relembrar)

- Qualidade do Produto
  - Refere-se às características intrínsecas do software, como sua funcionalidade, confiabilidade, desempenho e facilidade de uso. Envolve aspectos como ausência de defeitos (bugs), eficiência no uso de recursos (CPU, memória) e nível de cumprimento dos requisitos funcionais e não funcionais.
- **Qualidade do Processo**
  - Refere-se à qualidade dos processos e práticas utilizados durante o ciclo de vida do desenvolvimento do software.
  - Processos bem definidos e maduros geralmente resultam em produtos de maior qualidade, pois ajudam a minimizar erros e garantir consistência.

242

242

ISO 25010: Modelo de Qualidade em Uso

- Este modelo avalia a qualidade do software a partir da perspectiva dos utilizadores e do impacto que ele tem no contexto de uso.
- As 5 características principais do modelo de Qualidade em Uso são:
  - **Eficácia**: Mede a capacidade dos utilizadores de atingir os seus objectivos ao utilizar o software.
  - **Eficiência**: Refere-se ao nível de produtividade dos utilizadores ao utilizarem o software.
  - **Satisfação**: Avalia o grau de satisfação dos utilizadores em relação ao uso do software.
  - **Segurança em Uso**: Avalia a capacidade do software de reduzir riscos para pessoas ou ambientes durante a sua utilização.
  - **Cobertura do Contexto**: Mede a capacidade do software de funcionar correctamente em diferentes condições de uso e com diferentes utilizadores.

243

243

Como Aplicar a ISO/IEC 25010 no Desenvolvimento de Software

- A norma ISO/IEC 25010 pode ser utilizada em várias fases do ciclo de desenvolvimento de software para garantir a qualidade do produto:
  - **Definição de Requisitos**

    Ajuda a identificar características de qualidade que devem ser respeitadas pelo software, como segurança e usabilidade.
  - **Avaliação de Qualidade**

    Serve como referência para testes e auditorias de qualidade, possibilitando a medição de cada característica do software.
  - **Melhoria Contínua**

    Permite identificar áreas de melhoria, especialmente em processos de manutenção e actualização do software.

244

244

Scrum e a Garantia da Qualidade

- Scrum facilita a implementação de práticas de qualidade ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento
- **O foco do Scrum em entregas iterativas e incrementais, assim como o seu ênfase no feedback contínuo, cria um ambiente ideal para garantir e melhorar a qualidade do software**
- **Sprints e Incrementos**: A entrega de incrementos regulares facilita a identificação de problemas de qualidade em fases iniciais, evitando que estes se acumulem ao longo do projecto.
- **Feedback Contínuo**: Cada sprint inclui revisões e retrospectivas, onde a equipa reflecte sobre o que correu bem e o que precisa de ser melhorado, incluindo questões relacionadas com a qualidade do software.
- **Daily Stand-ups**: As reuniões diárias ajudam a identificar e resolver rapidamente problemas que possam impactar a qualidade, garantindo que todos estejam alinhados.

245

245

Práticas de Qualidade no Contexto do Scrum(1)

- **Integração Contínua (CI) e Entrega Contínua (CD)**
  - No contexto do Scrum, a integração contínua é uma prática que permite que os programadores integrem frequentemente o seu código (várias vezes por dia) ao repositório principal.
  - Isto permite a execução automática de testes a cada integração, garantindo que os problemas de qualidade sejam detectados o mais cedo possível.
  - Em cada sprint, a equipa pode focar-se em melhorias incrementais e testar continuamente o software, o que reduz os riscos de grandes problemas de qualidade acumulados.
- **Revisões de Código e Programação em Pares**
  - Durante o desenvolvimento de cada incremento, a prática de revisões de código por pares ajuda a garantir que o código cumpre os padrões de qualidade estabelecidos.
  - Em um ambiente Scrum, esta prática é integrada ao fluxo de trabalho diário, garantindo que os problemas de qualidade sejam corrigidos antes de o código ser integrado no repositório principal.

246

246

Práticas de Qualidade no Contexto do Scrum (2)

- **Testes Automatizados e TDD (Test Driven Development)**:
  - A utilização de testes automatizados é fundamental para garantir que o software mantém a sua integridade após cada alteração.
  - No Scrum, onde as entregas são frequentes, a automação dos testes permite que a equipa execute testes de forma rápida e eficiente.
  - O TDD, uma prática onde os programadores escrevem testes antes do código, pode ser integrado ao Scrum para garantir que cada novo incremento do produto já seja desenvolvido com testes que comprovem a sua funcionalidade.

247

247

Qualidade e Comunicação em Equipa

- A colaboração e a comunicação são fundamentais no Scrum e fomentam a qualidade do software.
- A proximidade entre programadores, Product Owner e stakeholders garante que os requisitos sejam bem compreendidos, reduzindo mal-entendidos que poderiam comprometer a qualidade do produto final.
- Com as reuniões frequentes, a equipa tem a oportunidade de ajustar rapidamente o curso do projecto e garantir que qualquer problema de qualidade identificado seja resolvido antes da entrega do software.

248

248

Qualidade na Entrega de Valor ao Cliente

- No Scrum, a entrega de valor é um conceito central, e a qualidade é essencial para garantir que o valor entregue seja sustentável e satisfaça as expectativas dos clientes.
- Ao focar nas funcionalidades de maior valor e priorizá-las, a equipa Scrum assegura que os itens mais críticos sejam desenvolvidos com atenção à qualidade desde o início.
- Definition of Done (DoD)
  - Um aspecto crucial para a qualidade no Scrum é a definição clara do que significa que uma funcionalidade esteja "pronta". A DoD inclui critérios como "os testes foram realizados e passaram", "o código foi revisto" e "o sistema foi integrado e está a funcionar conforme o esperado". Isto ajuda a manter a consistência e a qualidade do software ao longo das sprints.

249

Benefícios da Integração de Qualidade e Scrum

- Redução de Riscos
  - Ao trabalhar em incrementos curtos e receber feedback contínuo, a equipa consegue identificar e mitigar problemas de qualidade com mais antecedência no processo.
- Aumento da Satisfação do Cliente
  - Com entregas regulares e visibilidade sobre o progresso, os stakeholders têm mais confiança no projecto e nos seus resultados.
- Melhoria Contínua
  - As retrospectivas e os ajustes de processo constantes contribuem para que a equipa aprenda e melhore ao longo do tempo, elevando o padrão de qualidade a cada sprint.

250


isec
Politécnico de Coimbra
Gestão de Projecto de Software
Licenciatura em Engenharia Informática
2024/2025
A8
251

251